

Trabajo práctico Nro 6

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio			X
Filsinger Gonzalo	X		
Leon Parfait Manuel		X	
Fecha de Presentación:	17/09/2026		

II. EXPERIMENTO 1

III. EXPERIMENTO 2

IV. EXPERIMENTO 3

En este experimento se busca visualizar mediante el osciloscopio la interferencia de la red eléctrica que es generada por el acoplamiento inductivo que se propaga a través de los cables. Para ello se conectó un cable a la punta del osciloscopio con una longitud similar al cable conectado al negativo de la misma punta, generando un circuito abierto. Luego se colocó entre medio de los dos cables el cable de alimentación del osciloscopio que está conectado a la red eléctrica.



Figura 1. Implementación utilizada para medir la interferencia.

Una vez configurado el osciloscopio para medir la señal acoplada de 50Hz, se observó lo siguiente:

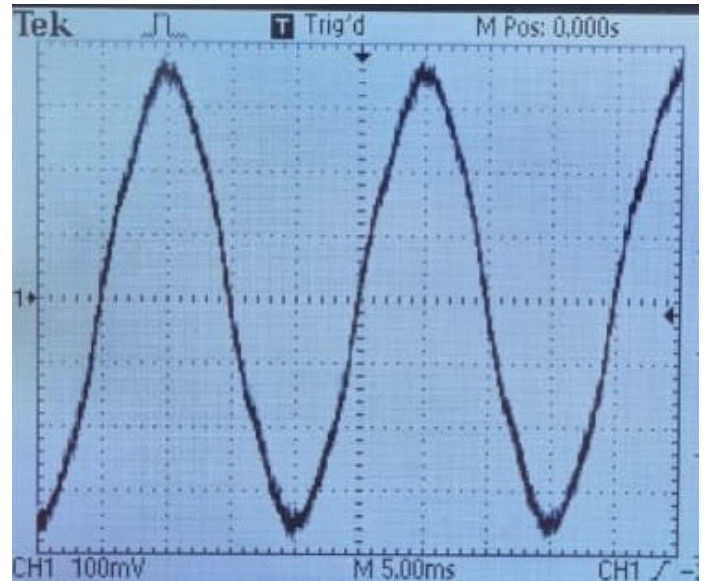


Figura 2. Señal acoplada de 50Hz.

Valores medido de la señal acoplada de 50Hz:

- Amplitud: $756mV_{pp}$
- Frecuencia: $49,85Hz \simeq 50Hz$
- $V_{RMS} : 267mV$

V. EXPERIMENTO 4

Las principales aplicaciones de las celdas de carga son medir el peso de una masa (balanza) y registrar la fuerza (contracción o expansión) entre dos puntos. En este experimento se pretende observar la respuesta de la celda de carga, previo al acondicionamiento, se realizarán mediciones a la salida diferencial para visualizar como responde a diferentes cargas



Figura 3. medición previa al acondicionamiento.

Luego de todo el conexionado realizado, se procede a realizar las mediciones a la salida diferencial de la celda de carga, para diferentes cargas aplicadas, con el fin de observar la linealidad de la celda de carga y su respuesta a diferentes cargas. Sin embargo previo al acondicionamiento, se observa que la celda de carga no responde de manera lineal a las cargas aplicadas, lo que indica que es necesario realizar un acondicionamiento previo para obtener mediciones precisas y confiables.

VI. EXPERIMENTO 4 SEGUNDA PARTE

Este experimento tiene como objetivo condicionar la celda de carga para que responda de manera correcta a las cargas aplicadas de manera que no se vea alterada por interferencias. Para ello, se aplicarán las cargas conocidas y se registrará la salida diferencial de la celda de carga. Se espera que después del acondicionamiento, la celda de carga muestre una respuesta a las cargas aplicadas, lo que permitirá obtener mediciones precisas. En esta experimentación se amplificará la salida diferencial de la celda de carga y se implementarán diferentes configuraciones que nos permitan visualizar la susceptibilidad de nuestro circuito a las interferencias presentes tanto de fuentes desconocidas como la generada por un motor. Se aplicara el siguiente esquema:

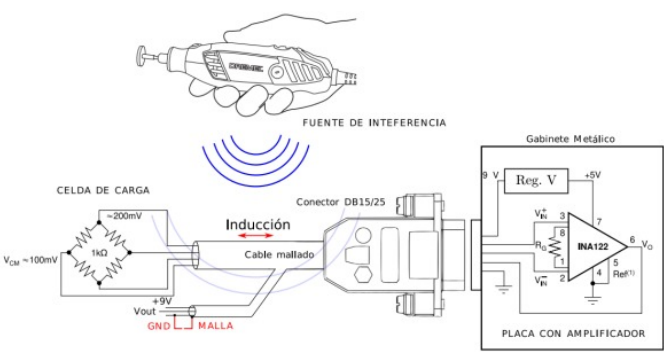


Figura 4. acondicionamiento.

Luego de conectar la celda de carga y el amplificador de instrumentación correspondiente debería quedar de esta forma:

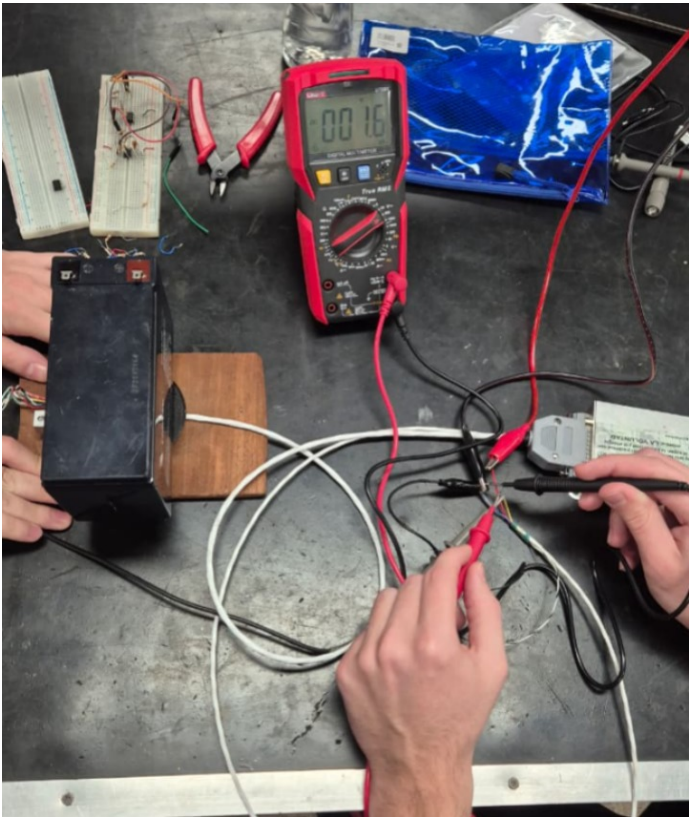


Figura 5. acondicionamiento.

Con las conexiones realizadas , se procede a realizar las siguientes mediciones observando su comportamiento en el osciloscopio correctamente configurado. Para ello se aplicará una misma carga variando la presencia del motor (encendido o apagado), el estado de la malla (acoplada y desacoplada) y la ubicación de la placa (en el gabinete o fuera de este):

Placa	Malla	Motor (gen. interferencia)
en gabinete	unida a GND	apagado
en gabinete	unida a GND	encendido
en gabinete	desacoplada	apagado
en gabinete	desacoplada	encendido
fuera de gabinete	desacoplada	apagado
fuera en gabinete	desacoplada	encendido

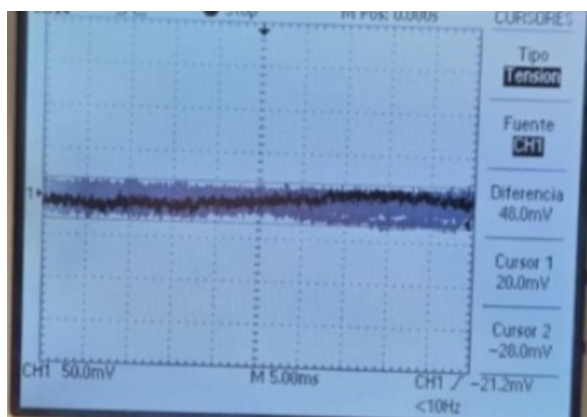


Figura 6. Celda de carga acoplada sin ruido.

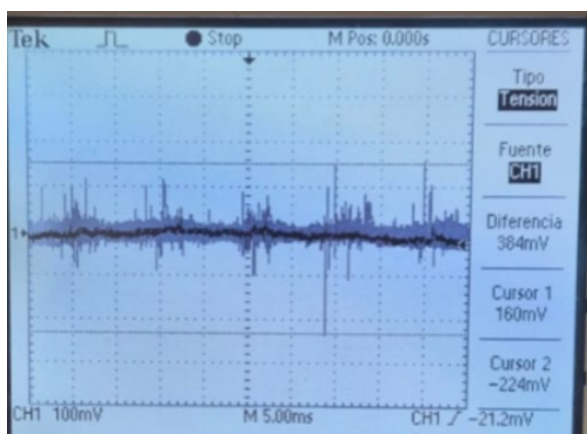


Figura 7. Celda de carga acoplada con ruido.

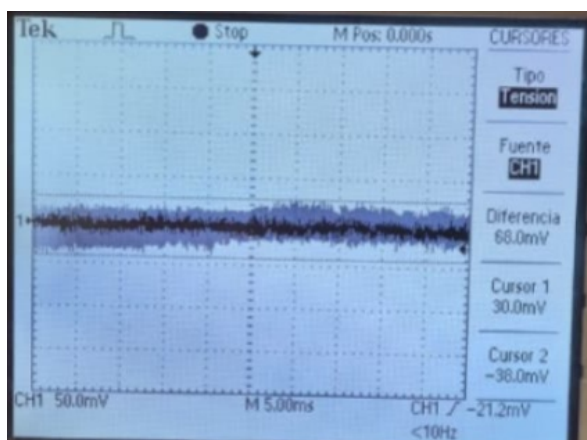


Figura 8. Celda de carga desacoplada sin ruido.

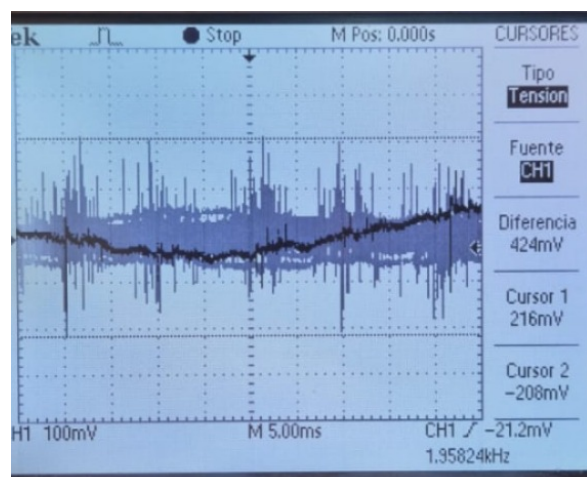


Figura 9. Celda de carga desacoplada con ruido.

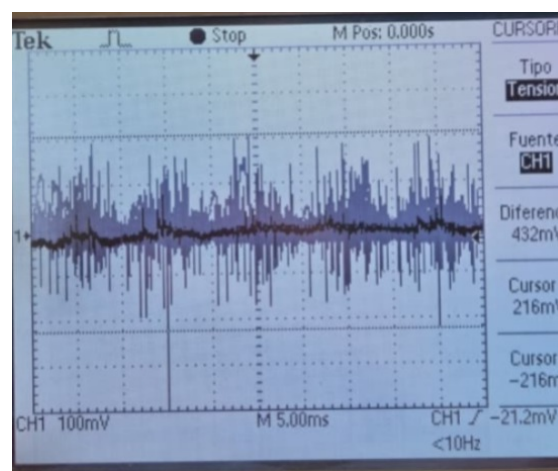


Figura 10. Celda de carga fuera del gabinete con motor encendido.

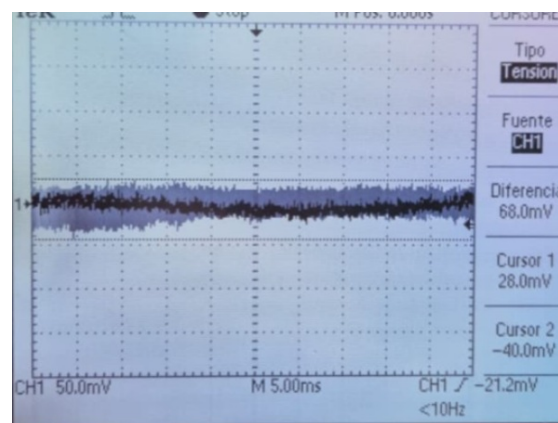


Figura 11. Celda de carga fuera del gabinete sin motor.

VII. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] TP6_version_definitiva_V_01_2026_Medidas Electrónicas I, UTNFR.